PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Histoire et modèles de réseaux OSI et DOD

09-20 PSE-ER F1-2 Réseaux informatiques - histoire et modèles OSI-DoD — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le modèle OSI est une architecture théorique de l'ISO en 7 couches, tandis que le modèle DOD est un standard de fait en 4 couches issu de l'implémentation de TCP/IP.
2. L'infrastructure matérielle d'ARPANET a été réalisée par l'entreprise BBN avec des IMP, ancêtres des routeurs assurant la compatibilité entre ordinateurs hétérogènes.
3. L'encapsulation consiste pour une couche à ajouter un en-tête aux données reçues de la couche supérieure pour permettre la communication.

Les serveurs lames

Notion	À retenir
Constitution physique	Serveurs plats (**blades**) enfichables dans un châssis ; à l'arrière, **alimentations**, **ventilateurs**, **commutateurs** partagés, redondants, remplaçables à chaud ; réseau IP privé en **Ethernet Gigabit**.
Rôles de la station d'administration	État matériel/logiciel des lames, arrêt/démarrage, journalisation de la console. Le logiciel d'administration supervise ; le **logiciel de déploiement** (re)déploie les images.

Présentation générale du réseau informatique

Notion	À retenir
But et protocole	Faire communiquer des **ordinateurs** ; **protocole** = règles et conventions d'échange (une langue). **TCP/IP** = standard de fait.
Acteurs	Institutions (**DOD**, **IPTO**, **INRIA**-Cyclades, **ISO**) ; collectifs scientifiques (**NWG**, **IETF**, **IEEE**) ; industriels et opérateurs (**IBM**, **Cisco**, Orange, SFR…).
Échelles	Filaire : **PAN**, **LAN** (bâtiment), **MAN** (ville), **WAN** (région à monde) ; sans fil : WPAN, WLAN, WMAN, WWAN.
Contexte et fonctionnement	≈ **40 ans** de préhistoire, ≈ **20 ans** de généralisation. Langage (**RFC**) + modèle en couches (communication horizontale/verticale, encapsulation).
Enjeux	Mutualiser les ressources, étendre la communication (intranet, extranet), convergence **ToIP/VoIP**, services web.

Mise en perspective historique

Notion	À retenir
ARPANET	Connecter des réseaux hétérogènes et résister à une attaque nucléaire : **commutation par paquets** (datagramme). 1er lien UCLA–SRI le **21/11/1969** ; 4 nœuds en déc. 1969 ; **213** hôtes en 1981.
NWG et RFC	Le **NWG** (créé été **1968**) produit les **RFC** (documentation ouverte). 1ère **RFC** : **avril 1969**. Protocoles : `Telnet` et `FTP`.
BBN et IMP	La firme **BBN** gère l'infrastructure. Les **IMP** (ancêtres des routeurs) assurent la compatibilité entre ordinateurs hétérogènes.
Réseau des réseaux	En **1983**, machines > **500**, puis > **1000** en **1984** avec le **DNS**. Début **90** : > **1 million** d'unités (Internet).
Lectures de l'origine	Lecture **militaire** (réseau indestructible) vs lecture **communicationnelle** (utopie cybernétique). Les deux sont jugées trop mono-causales.
Interopérabilité	Années **70** : réseaux propriétaires non interopérables. **ISO** (modèle **OSI**) et chercheurs ARPANET (**TCP/IP** en **1974**) modélisent en couches.

Principes des modèles en couches

Notion	À retenir
Principe général	Les données traversent plusieurs niveaux : chaque couche traite les données, ajoute un élément d'information et transmet à la couche suivante.
Intérêt	Services répartis entre couches indépendantes ; problème découpé ; **interopérabilité** indépendante des fabricants et protocoles.
En-têtes (DOD)	Chaque couche ajoute un en-tête à l'émission, l'enlève à la réception. Données → **message** → **segment** → **datagramme** → **trame**. Couches basses = transport, hautes = traitement.

Le modèle OSI

Notion	À retenir
Origine	**ISO** : rendre compatibles des solutions **hétérogènes** sans favoriser un fournisseur ; dit quoi faire, pas quels protocoles. **ISO IS7498** (1978), adopté 1984.
1 Physique	Liaison physique, spécifications **mécaniques**/**électriques**, codage/décodage.
2 Liaison	**Trames**, détection/correction d'erreurs, accès au support.
3 Réseau	**Routage** entre systèmes d'extrémité via des relais, par les **adresses**.
4 Transport	Contrôle **de bout en bout** ; découpe en **segments**.
5 Session	Synchronisation, séquencement, reprise sur erreur (**jeton** Token Ring).
6 Présentation	Conversion (**ASCII**/**EBCDIC**), chiffrement, compression ; 1re couche **non impliquée** dans le transfert.
7 Application	Lien entre couches inférieures et applications (fichiers, courriel) ; ne contient pas les applications.

Synthèse du modèle DOD (TCP/IP)

Notion	À retenir
A. Introduction	**4 couches** issues d'**ARPANET** (milieu des années 70) ; TCP/IP désigne à la fois le modèle et les deux protocoles **TCP** (transport) et **IP** (réseau).
B. La couche application	Fusionne **application, présentation et session** (OSI). Gère la communication, mise en forme et protocoles : `Telnet`, `FTP`, `TFTP`, `SMTP`, `HTTP`.
C. La couche transport	Deux implémentations : **TCP** (fiable, orienté connexion, contrôle de flux) et **UDP** (non fiable, sans connexion, ex: voix).
D. La couche réseau	**Adresses IP** et **routage**, sans connexion préalable : paquets possiblement désordonnés ou perdus. `IP`, `ARP`, `RARP`, `ICMP`.
E. La couche accès réseau	Regroupe **physique et liaison** (OSI). Gère adresses physiques et erreurs matérielles. Souvent **Ethernet**. Peut être découpée en **2 couches**.
F. Comparaison OSI et DOD	OSI : modèle **théorique**, complexe, cher, non libre. DOD : modèle **standard de fait**, robuste, évolutif, peu cher, issu de protocoles existants.

Résumé de l'envoi d'un courriel

Notion	À retenir
Le scénario	Station sur **Ethernet** reliée par **routeur** à l'**intranet** de l'opérateur. Adresse IP via **DHCP** (bail de **3 jours**).
Descente/remontée	Client : **Application** (SMTP) → **Transport** (port TCP > **1024**) → **Réseau** (IP) → **Accès réseau** (MAC). Serveur : remontée, port **25** ; POP **110**, IMAP **143**.
Domaine extérieur	Résolution **DNS** nécessaire (la couche réseau utilise l'**IP**). Via fichier `hosts` (statique) ou serveur DNS (**UDP**, puis **TCP** si interroge d'autres serveurs).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le modèle OSI (théorique) avec le modèle DOD (pragmatique/standard de fait).
- ⚠ Croire qu'un en-tête ajouté par une couche est transmis à la couche supérieure (il est vu comme de simples données par la couche inférieure).
- ⚠ Penser que la couche présentation est impliquée dans le mécanisme de transfert d'informations.
- ⚠ Attribuer à UDP le contrôle de flux ou l'ordre de remise (ces fonctions incombent à la couche application).
- ⚠ Oublier que sans connexion préalable dans le modèle DOD, les paquets IP peuvent arriver dans le désordre ou se perdre.

Sigles et définitions

Protocole	Description formelle des règles et conventions à suivre dans un échange d'information.
RFC	Document de documentation ouverte consignant toutes les normes techniques adoptées.
Commutation par paquets	Technique de transmission où l'information est découpée en paquets acheminés indépendamment.
DNS	Service assurant la résolution entre noms de domaine et adresses IP.
ARP	Protocole de résolution d'une adresse IP en adresse physique MAC.

Auto-test

1. Quel est le rôle de l'IMP dans l'histoire d'ARPANET ?
2. Quelle est la différence majeure entre TCP et UDP ?
3. Combien de couches compte le modèle OSI ?
4. Que signifie le sigle DNS ?
5. Quelle couche du modèle DOD regroupe les fonctions physique et liaison de l'OSI ?

Réponses : **1.** Assurer la compatibilité des connexions entre ordinateurs hétérogènes. · **2.** TCP est fiable et orienté connexion, UDP est non fiable et sans connexion. · **3.** 7 couches. · **4.** Domain Name System. · **5.** La couche accès réseau.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.